1. INFORMACIÓN GENERAL

PROGRAMA	Ciencia de Datos
ÁREA	Analítica y modelamiento basado en datos
ASIGNATURA	Visualización 1
CRÉDITOS	2
SEMESTRE	V
HORAS PRESENCIALES	4
HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO	2
PROFESOR	Luz Adriana Pineda Barón
CORREO	Pendiente

2. PRESENTACIÓN

La asignatura **Visualización 1** desarrolla las bases conceptuales, técnicas y narrativas necesarias para comunicar información a partir de datos en contextos analíticos. Su propósito es formar en el estudiante un criterio visual riguroso que le permita sintetizar resultados y construir mensajes claros, verificables y estéticamente coherentes. El curso integra fundamentos de percepción, diseño y estadística con herramientas profesionales como Power BI, Python y R, entendiendo la visualización como un lenguaje central dentro de la Ciencia de Datos.

Ubicada en el **quinto semestre**, la asignatura articula de manera directa con la formación previa en **Introducción a la Ciencia de Datos**, **Minería de Datos**, **Machine Learning 1** y posteriormente con **MLOps**. El estudiante llega con experiencia en análisis descriptivo, modelamiento supervisado inicial y flujos básicos de despliegue; Visualización 1 profundiza en la capacidad de transformar estos resultados en narrativas visuales robustas y reproducibles. Además, se cursa en paralelo con **Big Data** y **Machine Learning 2**, lo que permite integrar visualizaciones con arquitecturas de datos más complejas y con modelos avanzados.

El enfoque combina exposición conceptual breve, práctica guiada y análisis crítico de visualizaciones reales. A través de proyectos progresivos, el estudiante aprende a seleccionar tipos de gráficos pertinentes, aplicar principios perceptivos y de accesibilidad, modelar datos en Power BI, construir visualizaciones estáticas e interactivas en Python y R, y articular narrativas basadas en evidencia. El énfasis reside en comprender cómo las decisiones visuales afectan la interpretación y cómo asegurar claridad, transparencia y responsabilidad en la comunicación analítica.

3. CONTINUIDAD CURRICULAR

La asignatura **Visualización 1** se ubica en el **quinto semestre** y consolida la transición entre el análisis descriptivo aprendido en semestres anteriores y la comunicación analítica

necesaria para cursos avanzados. Construye sobre las competencias desarrolladas en **Introducción a la Ciencia de Datos**, **Data Mining** y **Machine Learning 1**, donde el estudiante ya ha trabajado limpieza, exploración, modelos supervisados iniciales y flujos reproducibles. Visualización 1 retoma estos insumos y los convierte en narrativas visuales claras, argumentadas y técnicamente coherentes.
El curso se cursa de manera simultánea con **Machine Learning 2** y **Big Data**. Esta coincidencia permite que el estudiante aplique principios de diseño, percepción y comunicación para interpretar modelos más complejos y para trabajar con estructuras de datos mayores o distribuidas. Las visualizaciones construidas en este curso sirven como puente para presentar, auditar y explicar los resultados obtenidos en estas asignaturas paralelas.
Visualización 1 prepara directamente para **Visualización 2** (enfocada en despliegue, automatización y MLOps visual) y para **Deep Learning**, donde la representación visual se vuelve crítica para interpretar arquitecturas, diagnósticos y resultados. De esta manera, la asignatura fortalece la capacidad de comunicar evidencia, interpretar patrones y construir discursos visuales reproducibles, habilidades esenciales para toda la línea analítica y de modelamiento del programa.

4. COMPETENCIAS

1. Competencia cognitiva. Orienta la comprensión y aplicación de los principios fundamentales de la visualización de datos y del diseño de narrativas basadas en evidencia. En este curso implica:

- Comprender los principios perceptivos, estéticos y estadísticos que sustentan una visualización efectiva.
- Seleccionar y aplicar tipos de gráficas coherentes con la naturaleza de los datos y con la pregunta analítica.
- Modelar datos y construir visualizaciones profesionales en Power BI, Python y R, evaluando su claridad e interpretabilidad.

2. Competencia comunicativa. Se centra en la capacidad de sintetizar, estructurar y comunicar información mediante narrativas visuales rigurosas y comprensibles. Incluye:

- Explicar decisiones de diseño visual con criterios perceptivos, analíticos y de accesibilidad.
- Integrar visualizaciones, texto y estructura narrativa para comunicar hallazgos a públicos técnicos y no técnicos.
- Elaborar dashboards y reportes que articulen indicadores, relaciones y mensajes clave con claridad y coherencia.

3. Competencia investigativa. Comprende el uso crítico y reproducible de técnicas de visualización para explorar datos y sustentar conclusiones. En este curso implica:

- Diseñar flujos reproducibles de visualización en Power BI, Python y R, documentando transformaciones y decisiones.

- Analizar datos reales mediante visualizaciones comparativas e interactivas, identificando patrones, anomalías y relaciones relevantes.
- Evaluar la validez, la legibilidad y los posibles sesgos de una visualización, proponiendo mejoras técnicamente fundamentadas.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de la competencia cognitiva

- Comprender y aplicar principios perceptivos, estéticos y estadísticos que sustentan la construcción de visualizaciones efectivas.
- Seleccionar tipos de gráficas adecuados según la naturaleza de los datos, la pregunta analítica y el público objetivo.
- Modelar y transformar datos en Power BI, Python y R para construir visualizaciones claras, consistentes y reproducibles.
- Interpretar patrones, comparaciones entre grupos, relaciones multivariadas y tendencias mediante visualizaciones estáticas e interactivas.
- Evaluar la claridad, accesibilidad y pertinencia de una visualización, identificando sesgos visuales y errores de diseño.
- Integrar visualización con análisis descriptivo para responder preguntas analíticas de complejidad intermedia.

Resultados de la competencia comunicativa

- Explicar, de forma clara y argumentada, decisiones de diseño visual, selección de gráficas y estructura narrativa.
- Comunicar hallazgos mediante dashboards, visualizaciones comparativas y narrativas apoyadas en evidencia.
- Integrar gráficas, texto y estructura visual coherente en reportes breves y presentaciones orales, manteniendo criterios de accesibilidad y transparencia.

Resultados de la competencia investigativa

- Formular preguntas de análisis y diseñar visualizaciones pertinentes para explorarlas y responderlas.
- Construir flujos reproducibles de visualización en Power BI, Python o R, documentando transformaciones, decisiones y criterios de diseño.
- Analizar datos reales mediante visualizaciones interactivas o multivariadas, sustentando conclusiones basadas en evidencia visual y numérica.

6. METODOLOGÍA

La metodología del curso integra exposición conceptual breve, práctica aplicada intensiva y análisis crítico de visualizaciones, de modo que el estudiante construya criterio visual a partir de datos reales. Las actividades articulan percepción, diseño, modelado de datos y narrativa visual, priorizando la reproducibilidad y la comunicación clara.

1. **Cátedra magistral breve:** introducción concisa a los principios perceptivos, estéticos y analíticos que sustentan la visualización. Se presenta el marco conceptual de cada tema antes de la práctica.
2. **Práctica guiada con software:** uso progresivo de Power BI, Python (Seaborn, Plotly) y R (ggplot2) para modelar datos, construir visualizaciones estáticas e interactivas y aplicar principios de diseño, accesibilidad y narrativa.
3. **Resolución de ejercicios, laboratorios y análisis comparativo:** actividades aplicadas que enfatizan la interpretación visual, el análisis de patrones y la evaluación crítica de decisiones de diseño. Se incluyen ejercicios para explorar datos multivariados, interactividad y consistencia narrativa.
4. **Trabajo autónomo y colaborativo:** desarrollo de proyectos visuales reproducibles, avances documentados y ejercicios de comunicación oral. Los estudiantes construyen dashboards, secuencias narrativas y prototipos visuales, incorporando retroalimentación progresiva.

7. TEMÁTICAS O CONTENIDOS

Semana	Sesión	Fecha	Contenido
1	1	21 jul	Introducción al curso y propósito de la visualización en ciencia de datos.
	2	23 jul	Fundamentos de percepción visual: Gestalt y legibilidad.
2	3	28 jul	Psicología del color, accesibilidad visual y legibilidad.
	4	30 jul	Power BI: interfaz y flujo de trabajo general.
3	5	4 ago	Power Query I: carga, limpieza y transformación de datos.
	6	6 ago	Power Query II: combinación de fuentes y modelado básico.
4	7	11 ago	Modelado en Power BI: relaciones, cardinalidad y medidas DAX.
	8	13 ago	Laboratorio – Modelado y transformación de datos en Power BI.
5	9	18 ago	Ideación y boceto: del mensaje al diseño del dashboard.
	10	20 ago	Tipología de gráficas y diseño estratégico de reportes ejecutivos.
6	11	25 ago	DAX avanzado, tablas calendario y optimización del modelo.
	12	27 ago	Storytelling I: Introducción al storytelling.
7	13	1 sep	Storytelling II: El storytelling en la ciencia.
	14	3 sep	Storytelling III: Storytelling como herramienta de socialización de hallazgos.
8	15	8 sep	Storytelling IV: Storytelling y el mundo empresarial.
	16	10 sep	Construcción del dashboard I: estructura y jerarquía visual.

Semana	Sesión	Fecha	Contenido
9	17	15 sep	Construcción del dashboard II: selección y construcción de visualizaciones.
	18	17 sep	Construcción del dashboard III: interactividad, slicers y coherencia estética.
10	19	22 sep	**Proyecto 1 – Dashboard narrativo en Power BI.**
	20	24 sep	Retroalimentación del Proyecto 1: lectura crítica del dashboard.
11	21	29 sep	Seaborn I: estética, paletas y gráficos básicos.
	22	1 oct	Seaborn II: facetas, correlaciones y regresiones visuales.
Semana de receso académico — 5 al 10 de octubre			
12	23	13 oct	Plotly I: gráficos interactivos y visualización dinámica.
	24	15 oct	Plotly II: integración con dashboards narrativos.
13	25	20 oct	Streamlit: diseño narrativo y control de interacción.
	26	22 oct	Laboratorio – Visualización interactiva con Python. – Evento de investigación
14	27	27 oct	**Proyecto 2 – Visualización con Python.**
	28	29 oct	Datos espaciales I: coordenadas y proyecciones.
15	29	3 nov	Datos espaciales II: uso de `sf` y mapas base.
	30	5 nov	Datos espaciales III: visualización temática con `ggplot2` y `tmap`.
16	31	10 nov	Datos espaciales IV: capas, choropleths e interpretación geográfica.
	32	12 nov	Ética en visualización: manipulación, sesgos y transparencia.
EXAMEN FINAL — Proyecto 3: Narrativa visual integrada — 17 al 20 de noviembre			

8. EVALUACIÓN

La evaluación del curso es continua y se basa en la producción, análisis y comunicación de visualizaciones. Se privilegia la aplicación práctica, la narrativa visual, el diseño fundamentado y la reproducibilidad técnica en Power BI, Python y R. El proceso combina evaluación formativa —talleres, laboratorios y discusión de decisiones de diseño— con evaluación sumativa mediante tres proyectos progresivos.
Las actividades individuales y grupales permiten evidenciar el desarrollo de competencias cognitivas, comunicativas e investigativas relacionadas con la percepción visual, la narrativa con datos, el modelado para visualización y la argumentación basada en evidencia.

Instrumentos de evaluación

- **Actividades individuales.** Ejercicios breves en Power BI, Python o R para evaluar la comprensión de principios perceptivos, accesibilidad, selección de gráficas y calidad visual.
- **Talleres y laboratorios.** Actividades prácticas —individuales o grupales— en las que los estudiantes modelan datos, construyen visualizaciones reproducibles y discuten decisiones de diseño.
- **Proyecto 1 – Dashboard narrativo en Power BI.** Modelado, diseño y comunicación visual en un entorno ejecutivo.

- **Proyecto 2 – Visualización reproducible en Python.** Construcción de visualizaciones con Seaborn y Plotly, con énfasis en narrativa, claridad y reproducibilidad.
- **Proyecto 3 – Narrativa visual integrada.** Entrega final que combina Power BI, Python y R en una historia visual cohesionada, acompañada de presentación oral.

Criterios y porcentajes de evaluación

- **Proyecto 1 (Power BI):** 20 %
- **Proyecto 2 (Python):** 20 %
- **Proyecto 3 – Entrega técnica y narrativa integrada:** 25 %
- **Proyecto 3 – Sustentación oral:** 10 %
- **Talleres, quices y actividades prácticas:** 25 %

Fallas y lineamientos institucionales

Un estudiante reprueba si supera el 20 % de inasistencias. Esto equivale a 6 fallas (12 horas); el máximo permitido para mantenerse en el curso es de 5 fallas (10 horas).

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bibliografía básica

Cairo, A. (2012). *The functional art: An introduction to information graphics and visualization*. New Riders.

Cairo, A. (2016). *The truthful art: Data, charts, and maps for communication*. New Riders.

Cairo, A. (2019). *How charts lie: Getting smarter about visual information*. W. W. Norton & Company.

Cotgreave, A., Makulec, A., Shaffer, J., & Wexler, S. (2025). *Dashboards that deliver: How to design, develop, and deploy dashboards that work*. Wiley.

Microsoft Corporation. (2024). *Microsoft Learn: Power BI*. `https://learn.microsoft.com/es-es/training/`

Nussbaumer Knaflic, C. (2017). *Storytelling con datos: Visualización de datos para profesionales*. Anaya Multimedia.

Nussbaumer Knaflic, C. (2021). *Storytelling con datos: Ejemplos prácticos*. Anaya Multimedia.

Nussbaumer Knaflic, C. (2023). *Storytelling contigo: Planificar, crear y hacer una presentación estelar*. Anaya Multimedia.

Plotly Technologies Inc. (2024). *Plotly Python documentation*. https://plotly.com/python/

Seaborn Development Team. (2024). *Seaborn documentation*. https://seaborn.pydata.org/

Tufte, E. R. (2001). *The visual display of quantitative information* (2.ª ed.). Graphics Press.

Wickham, H. (2016). *ggplot2: Elegant graphics for data analysis*. Springer.

Wilke, C. O. (2019). *Fundamentals of data visualization*. O'Reilly Media. https://clauswilke.com/dataviz/

Bibliografía complementaria

Arnheim, R. (1954). *Art and visual perception: A psychology of the creative eye*. University of California Press.

Baldie, J. (2020). *Las 24 leyes concisas de la narración* [Edición Kindle].

Lovelace, R., Nowosad, J., & Muenchow, J. (2019). *Geocomputation with R*. Chapman and Hall/CRC.

McKee, R. (1997). *Story: Substance, structure, style and the principles of screenwriting*. HarperCollins.

Moraga, P. (2023). *Spatial statistics for data science: Theory and practice with R*. CRC Press.